

# Pemeriksaan Lab Penyakit EMD

Muhammad Azka Al atsari, S.Ked



# Diabetes Mellitus

## Skrining DM

Lakukan skrining pada:

- Orang dewasa dengan IMT  $\geq 25 \text{ kg/m}^2$  dan memiliki satu atau lebih faktor risiko tambahan untuk diabetes.
- Skrining dimulai pada usia 45 tahun jika tanpa faktor risiko.

**Pemeriksaan:** GDP (dianjurkan oleh ADA)

Puasa tidak makan/minum apapun selain air putih selama 8-12 jam).

| Diagnosis DM Tipe 2         |                          |                          |              |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Kategori                    | GDP                      | GD2PP                    | HBA1C        |
| Normal                      | <100 mg/dL               | <140 mg/dL               | <5.7%        |
| Gula darah puasa terganggu  | 100–125 mg/dL            |                          |              |
| Toleransi glukosa terganggu |                          | 140–199 mg/dL            |              |
| Increased risk              |                          |                          | 5.7–6.4%     |
| Diabetes mellitus           | $\geq 126 \text{ mg/dL}$ | $\geq 200 \text{ mg/dL}$ | $\geq 6.5\%$ |

**Nefropati diabetik** *Normal < 30 mg/hari*

- Albuminuria ringan (30–300 mg/hari atau 20  $\mu\text{g}/\text{menit}$ ) → mikroalbuminuria.
- Jika tidak diobati, mikroalbuminuria dapat berkembang menjadi nefropati diabetik lanjut ( $\geq 300 \text{ mg/hari}$  atau 200  $\mu\text{g}/\text{menit}$ ) dalam kurun waktu 10–15 tahun. → makroalbuminuri

# Hipo/Hiper-Tiroid

## Pemeriksaan Penunjang

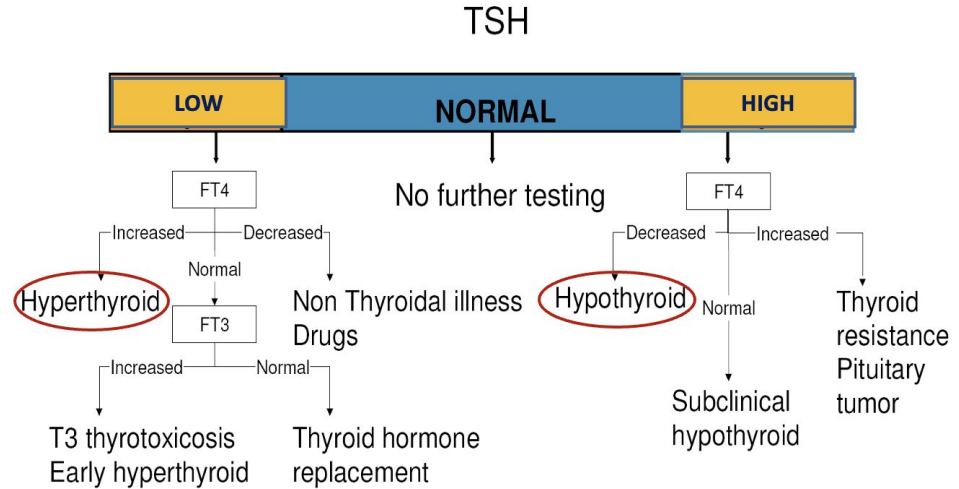
- TSHs
- T4 dan FT4
- T3 dan FT3
- Antibodi Thyroid (TSI, TRAb, anti-TPO)

**Status Tiroid:** TSHs dan FT4

Nilai rujukan dapat berbeda antar laboratorium tergantung pada metode, alat analyzer dan reagen

Diagnosis :

- Hanya gejala klinis hipertiroid : Tirotoksikosis
- Ada hasil pemeriksaan lab TSH ↓ & FT4 ↑ : Hipertiroid



## Penanda penyakit tiroid spesifik

- TRAb (+) → Graves Disease
- Anti-TPO (+) → Thyroiditis Hashimoto

# Hiperurisemia

Kadar asam urat serum **>7,0 mg/dL pada pria** atau **>6,0 mg/dL pada wanita**. *Hafal!*

**Metode pengukuran asam urat:** Metode Asam Fosfotungstat, Metode Urikase, Metode HPLC

**Interval Referensi: (metode enzimatik)**

Pria: 3,5 – 7,2 mg/dL

Wanita: 2,6 – 6,0 mg/dL

**Target penurunan asam urat serum :** <6 mg/dL

Pasien dengan **gout berat** (tofus, artropati kronis, sering terjadi serangan gout akut) : <5 mg/dL

## BOX 21-1 Causes of Hyperuricemia

Produksi ↑  
Eksresi ↓

### Increased Formation

#### Primary

- Idiopathic
- Inherited metabolic disorders

#### Secondary

- Excess dietary purine intake
- Increased nucleic acid turnover (e.g., leukemia, myeloma, radiotherapy, chemotherapy, trauma)
- Psoriasis
- Altered ATP metabolism
- Tissue hypoxia
- Preeclampsia
- Alcohol

### Decreased Excretion

#### Primary

- Idiopathic

#### Secondary

- Acute or chronic kidney disease
- Increased renal reabsorption
- Reduced secretion
- Lead poisoning
- Preeclampsia
- Organic acids (e.g., lactate, acetoacetate)
- Salicylate (low doses)
- Thiazide diuretics
- Trisomy 21 (Down syndrome)

+



# Dislipidemia

Kelainan metabolisme lemak yang ditandai dengan  $\uparrow$  maupun  $\downarrow$  fraksi lipid dalam plasma.

**Secara garis besar dibagi atas:**

1. Dislipidemia primer
2. Dislipidemia sekunder

**Pemeriksaan Penunjang:**

Pemeriksaan profil lipid (TG, LDL, HDL,  
Kolesterol total)

Tabel 3. Klasifikasi kadar lipid plasma <sup>(6,9)</sup>

## Kolesterol Total (mg/dl)

- Diinginkan <200
- Sedikit tinggi (borderline) 200-239
- Tinggi  $\geq 240$

## Kolesterol LDL (mg/dl)

- Optimal <100
- Mendekati optimal 100-129
- Sedikit tinggi (borderline) 130-159
- Tinggi 160-189
- Sangat tinggi  $\geq 190$

## Kolesterol HDL (mg/dl)

- Rendah <40
- Tinggi  $\geq 60$

## Trigliserid (mg/dl)

- Normal <150
- Sedikit tinggi (borderline) 150-199
- Tinggi 200-499
- Sangat tinggi  $\geq 500$

HAFAL!  
wajib +

Lipid tidak larut dalam plasma darah agen pembawa untuk dapat beredar di sirkulasi.

Apo-B mencerminkan jumlah partikel lipoprotein aterogenik (LDL, VLDL), yang berhubungan erat dengan risiko penyakit jantung.



# Arigato

**CREDITS:** This presentation template was created by [Slidesgo](#), and includes icons by [Flaticon](#), and infographics & images by [Freepik](#)

